แบบฝึกหัดเสริมพลัง 10 จำนวนเชิงซ้อน [Lv.2]

ข้อที่ 1. จงหาค่าของ $i^{16} + i^{23} + i^{25} + i^{555}$

ข้อที่ 2. จงหา $|z|$ จากโจทย์ต่อไปนี้

1) $z = 2 + i$
2) $z = 3 - 4i$
3) $z = 7 + 24i$
4) $z = -\sqrt{2} + 5i$
5) $z = -1 - i$
6) $z = \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}i$

ข้อที่ 3. กำหนดให้ $z_1 = -3 + 2i$ และ $z_2 = 4 + i$ จงหาค่าของ

1) $z_1\bar{z}_1$

2) $2z_2 + \bar{z}_1$

3) z_1^{-1} [ใช้สูตร $\frac{a-bi}{a^2+b^2}$ ได้เลย]

4) $|z_1|^2 + z_2$

5) $|\bar{z}_1 + 3i|^2$

6) $i(z_2) + z_1$

7) $|\bar{z}_1\bar{z}_2|^2$ [แยกขนาดคิดได้เด้อ]

8) $\frac{|z_2|^4}{17} + z_2$

SmartMathPro

ข้อที่ 4. จงหา z^{-1} ของค่า z ต่อไปนี้

1) $z = 1 + \sqrt{3}i$

2) $z = -2 + 5i$

3) $z = -1 - 3i$

4) $z = 3 + 2i$

ข้อที่ 5. จงหาผลลัพธ์ของ …

1) $(2 + 3i)(1 - i)$

2) $(-3 - i)(3)$

3) $2i(3 + 5i)$

4) $(-1 + 2i)^2$

5) $(3 - \sqrt{2}i)(3 + \sqrt{2}i)$

6) $(-4 + i)(-4 - i)$

ข้อที่ 6. $|(1 + i)(2 - i)z| = 5\sqrt{10}$ จงหา $|z|$ [ลองใช้สูตรแยกขนาดดู]

SmartMathPro

ข้อที่ 7. กำหนดให้ $|z| = \sqrt{29}$ ถ้า $Re(z) > 0$ และ $Im(z) = -5$ จงหาค่า z

ข้อที่ 8. กำหนดให้ $|z| = 11$ ถ้า $Re(z) > 0$ และ $Im(z) = -3$ จงหาค่า z

ข้อที่ 9. กำหนดให้ $P(x) = x^2 + ax + b$ โดยที่ $a, b \in R$ หาก $P(x)$ มีตัวประกอบตัวหนึ่งเป็นจำนวนเชิงซ้อนนี้ $\left[\text{ให้ลองใช้ } P(x) = (x - z)(x - \bar{z}) \text{ ดูนะคร้าบ}\right]$ ถ้าเจอในข้อสอบที่สัมประสิทธิ์ตัวแรกไม่ใช่เลข 1 ต้องระวังน้า

1) $2 + 3i$

2) $1 + i$

3) $-1 + 2i$

4) $-5 + i$

ข้อที่ 10. แปลงจากรูปเชิงขั้วเป็นรูปปกติ $z = rcis\theta$ เป็น $z = a + bi$!!!

1) $3cis60°$

2) $2cis90°$

SmartMathPro

3) $2cis150°$

4) $\sqrt{2}cis225°$

5) $4cis(-60°)$

6) $3(\cos 120° + i\sin 120°)$

7) $cis135°$

ข้อที่ 11. กำหนดให้ z เป็นจำนวนเชิงซ้อนที่อยู่ในควอตรันต์ที่ 3 หาก $Im(z) = -2$, $|\bar{z}| = 5$ จงหา $Re(z)$

ข้อที่ 12. ซ้อมกับการทำรูปเชิงขั้ว $z_1 = 8cis120°$ และ $z_2 = 2cis60°$ จงหาค่าของ [ตอบเป็นเชิงขั้วเลย]

1) $z_1 \cdot z_2$

2) $\bar{z}_1$

3) $\bar{z}_2$

4) $\frac{z_1}{z_2}$

SmartMathPro

5) $\bar{z}_1^3$

6) z_2^4

7) รากที่ 3 ของ z_1 มีอะไรบ้าง

ข้อที่ 13. จงแปลงจำนวนเชิงซ้อนต่อไปนี้ให้อยู่ในรูปของเชิงขั้ว $z = rcis\theta$

1) 3

2) $2i$

3) $\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$

4) $-2 - 2\sqrt{3}i$

5) $2 + 2i$

6) $-4 + 4i$

7) $2\sqrt{3} - 2i$

SmartMathPro

ข้อที่ 14. กำหนดให้ $P(x)$ เป็นพหุนามที่มีสัมประสิทธิ์เป็นจำนวนจริง โดยที่ $P(x) = x^2 + ax + b$ และมี $3 + 2i$ เป็นตัวประกอบ จงหาค่า $a + b$

ข้อที่ 15. กำหนดให้ $P(x)$ เป็นพหุนามที่มีสัมประสิทธิ์เป็นจำนวนจริง โดยที่ $P(x) = x^2 + ax + b$ และมี $-1 + 3i$ เป็นตัวประกอบ จงหาค่า $a + b$

ข้อที่ 16. กำหนดให้ $P(x)$ เป็นพหุนามที่มีสัมประสิทธิ์เป็นจำนวนจริง โดยที่ $P(x) = x^2 + ax + b$ และมี $2 + i$ เป็นตัวประกอบ จงหาค่า $P(1)$

ข้อที่ 17. ถ้า $z + \bar{z} = 6$ และ $z - \bar{z} = -2i$ จงหาค่า z

ข้อที่ 18. กำหนดให้ $z = 2cis30°$ จงหาค่าของ $z^2, z^3, \ldots, z^{10}$ เขียนติดในรูปของ cis เลย

ข้อที่ 19. กำหนดให้ $z_1 = 2cis60°$ และ $z_2 = 1 + i$ ค่าของ $\bar{z}_1 + z_2 = a + bi$ จงหา $a + bi$

SmartMathPro

ข้อที่ 20. ให้ $z_1 \cdot z_2 = 12 + 5i$, หาก $|z_2| = \frac{13}{5}$ จงหา $|z_1|$ เท่ากับเท่าใด

ข้อที่ 21. $z_1 = 1 + i$, $z_2 = -1 - i$, $z_3 = -2 - 2i$ และ $z_4 = 1 - i$
จงหาขนาดของ $z_1 \cdot z_2 \cdot z_3 \cdot z_4$ [ลองใช้ทฤษฎีที่แยกขนาดดูน้ำ จะง่ายกว่า คล้ายๆแยก det เลย]

ข้อที่ 22. กำหนดให้ $z_1 = a + bi$, $z_2 = 3 - 5i$ และ $z_1 + z_2 = 5 - 2i$ จงหา z_1

ข้อที่ 23. ค่าของ $\left(2\sqrt{3} + 2\right)^4$ เท่ากับเท่าใด [แปลงเป็นเชิงขั้วก่อนน้า]

ข้อที่ 24. $z^4 = -8 + 8\sqrt{3}i$ จงหาค่าของ z ทั้ง 4 ตัว [ถอดรากที่ 4]

SmartMathPro

SmartMathPro